

SPSPSPSP
SPSPSPS
SPSPSP
SPSPS
SPSP
SPS

SPS-X KOAT-0004-7466

SPS

스마트 온실 센서/구동기 노드와
온실 통합 제어기 사이의 RS485
모드버스 인터페이스에 대한 시험 방법

SPS-X KOAT-0004-7466:2022

한국농업기술진흥원

2022년 04월 11일 제정

	성명	근무처	직위
(위원장)	김웅	국립공주대학교	교수
(위원)	송준익	연암대학교	교수
	최영경	다운	대표
	서해근	금화이엔에스	대표
	정규희	한국표준협회	수석위원
	김승희	농촌진흥청	농업연구관
	정경숙	한국농업기술진흥원	본부장
(간사)	천근녕	한국농업기술진흥원	연구원

	성명	근무처	직위
(작성책임자)	김 준 용	서울대학교 농업생명과학연구원	책임연구원
(참여연구원)	이 중 용	서울대학교 농업생명과학대학	교수
	허 미 영	한국전자통신연구원	책임연구원
	현 욱	한국전자통신연구원	책임연구원
	한 철 우	한국농업기술진흥원	연구원
	김 영 태	한국농업기술진흥원	팀장
	이 명 훈	순천대학교	교수
	조 윤 성	주식회사 지농	책임연구원

이 표준은 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진운영 요령 제11조의
규정에 따라 매 3년마다 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

머리말	ii
개요	iii
1 적용범위	1
2 인용표준	1
3 용어와 정의 및 약어.....	2
4 요구사항	3
4.1 시험 대상 장비 종류	3
4.2 시험 범위 요구사항	3
5 시험방법	4
5.1 노드 공통 시험.....	4
5.2 구동기 노드의 정상 작동 시험	4
5.3 구동기 노드의 비정상 작동 시험.....	6
5.4 제어기 공통 시험	7
5.5 구동기능이 포함된 제어기	8
6 대상 장비별 시험시나리오	9
6.1 센서 노드.....	9
6.2 구동기 노드	9
6.3 디스플레이형/로거형 제어기.....	9
6.4 제어 가능형 제어기	10
참고문헌	11
SPS-X KOAT-0004-7466:2022 해 설	12

머 리 말

이 표준은 한국농업기술진흥원에서 원안을 갖추고 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진 운영 요령에 따라 한국농업기술진흥원 단체표준심사위원회를 거쳐 제정된 단체표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원 공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 한국농업기술진흥원의 원장과 단체표준심사위원회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다

개 요

스마트 온실은 센서 노드, 구동기 노드, 온실 통합 제어기가 서로 통신을 수행하며 운영된다. 다양한 센서들을 통해 온실 내외부의 환경 정보가 취득되고, 이 환경 정보는 해당 온실의 작물을 생육하기 위한 환경 조건을 조절하게 된다.

스마트 온실에서 원활한 통신을 위해 다양한 통신 방법이 활용될 수 있다. 이 표준에서는 **KS X 3267**에서 제시하고 있는 **RS485** 기반 모드버스 인터페이스가 활용되는 경우, 센서 노드, 구동기 노드, 온실 통합 제어기가 각각 해당 표준을 준수하고 있는지 시험하기 위한 방법을 제시한다.

한국농업기술진흥원 단체표준

SPS-X KOAT-0004-7466:2022

스마트 온실 센서/구동기 노드와 온실 통합 제어기 사이의 RS485 모드버스 인터페이스 시험 방법

Test method for RS485 MODBUS interface between sensor/actuator node and greenhouse integrated controller in smart greenhouse

1 적용범위

이 표준은 스마트온실용 통신 표준인 KS X 3267 기반 장비의 표준을 시험하기 위한 방법에 대해서 다룬다. 스마트 온실 관련 표준 중 하나인 KS X 3267은 센서 노드-온실 통합 제어기, 구동기 노드-온실 통합 제어기 간의 통신표준으로 각 노드와 온실 통합 제어기가 각기 다른 방식의 RS485통신을 가지고 통신할 경우 상호연동이 어렵기에 RS485 모드버스 방식 인터페이스를 정의하여 서로 상호 연동 가능한 통신표준을 제공한다.

이 표준은 그림 1에서 표시하고 있는 센서 노드와 온실 통합 제어기 혹은 구동기 노드와 온실 통합 제어기 사이에서 활용되는 KS X 3267 표준이 적절히 적용되었는지를 확인하는 시험 방법이다. 센서, 구동기가 전기 신호(아날로그 신호)로 제어기에 연결되는 경우나 제어기와 센서 및 구동기 노드가 분리되어 있지 않은 경우에는 이 표준의 범위에 해당하지 않는다.

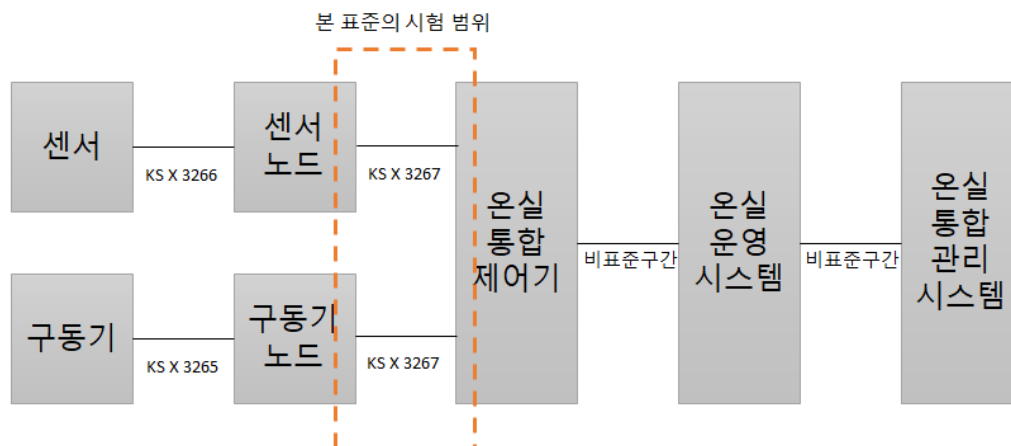


그림 1 — 스마트 온실 KS 표준 중 본 표준의 시험 범위

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 주석을 포함)

을 적용한다.

KS X 3267:2022, 스마트 온실 센서/구동기 노드 및 온실 통합 제어기간 RS485기반 모드버스 인터페이스

3 용어와 정의 및 약어

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1 용어와 정의

3.1.1

구동기(actuator)

온실 내 환경 상태를 조절하기 위하여 전기 또는 기계적 신호 등에 따라 구동되는 장치

3.1.2

구동기 노드(actuator node)

구동기와 통신 모듈이 결합된 구조로써 온실 통합 제어기의 명령을 구동기에 전달하는 장치

3.1.3

센서(sensor)

자연 현상 또는 인위적 과정의 물리적 속성을 관찰하고 측정하며 그 결과를 신호로 변환하는 장치

3.1.4

센서 노드(sensor node)

센서와 통신 모듈이 결합된 구조로써 측정값을 제어기 등에 전달하는 장치

3.1.5

장비(equipment)

노드와 디바이스를 포괄하는 용어

비고 센서, 구동기, 노드를 통칭하는 용어

3.1.6

디바이스(device)

센서와 구동기를 포함하는 노드에 부착되는 장치

3.1.7

시험장비(testing equipment)

시험을 수행하는 장비

3.1.8

시험대상장비(target equipment)

시험의 대상이 되는 장비

비고 센서 노드, 구동기 노드, 온실 통합 제어기 등을 의미하는 용어

3.1.9

스마트 온실(smart greenhouse)

스마트 폰이나 컴퓨터(PC)로 언제 어디서나 작물의 생육 환경을 점검하고, 적정하게 유지 관리할 수

있는 온실

3.1.10

온실 통합 제어기(greenhouse integrated controller)

센서의 신호 정보와 함께 운영 시스템으로부터 명령을 받아, 온실의 각종 구동 장치를 제어하는 장치

3.1.11

RS485 통신(RS485 communication)

EIA/TIA에서 개발한 다 대 다(N:N) 양방향 직렬(serial) 통신 표준 규격으로 RS232, RS422 표준의 진화된 표준 규격

3.2 약어

ID : Identifier(식별자)

OPID : Operation Identifier (명령 식별자)

4 요구사항

4.1 시험 대상 장비 종류

4.1.1 센서 노드

센서 노드는 1개 이상의 센서와 통신 모듈이 결합된 형태의 장비로, 온실 통합 제어기와 RS485기반 모드버스 통신을 수행할 수 있어야 한다. 이때 센서 노드는 슬레이브 장비로 동작한다.

4.1.2 구동기 노드

구동기 노드는 1개 이상의 구동기와 통신 모듈이 결합된 형태의 장비로, 온실 통합 제어기와 RS485기반 모드버스 통신을 수행할 수 있어야 한다. 이때 구동기 노드는 슬레이브 장비로 동작한다.

4.1.3 온실 통합 제어기

센서 노드로부터 관측치를 수신할 수 있으며, 구동기 노드로 제어 명령을 전송하고, 장비 상태를 수신하는 역할을 수행할 수 있는 장비로, 마스터 모드로 동작하여 센서 및 구동기 노드를 슬레이브로 하여 RS485기반 모드버스 통신을 수행할 수 있어야 한다.

4.2 시험 범위 요구사항

이 표준에서 다루는 시험은 대상 장비들이 표준에 부합하도록 개발되었는지, 정상적인 상황과 비정상적인 상황을 잘 처리하는지를 점검하는 시험을 의미한다. 이 표준에서는 정상 상황 시험과, 비정상 상황 시험으로 구분하여 정의한다.

4.2.1 정상 상황 시험

정상 상황에서 주고 받는 메시지에 문제가 없는지 확인한다. 간단히 말하면 레지스터맵 영역에 대해서 각각 올바른 데이터를 주고 받을 수 있는지를 시험한다.

4.2.2 비정상 상황 시험

정상적인 상황에서 나오기 힘든 메시지를 전송하거나 수신하도록 하여 해당 오류에 대해서 적절히 대응하는지를 확인한다. 예를 들어 존재하지 않는 데이터 영역을 읽는다거나, 존재하지 않는 디바이스에 제어명령을 전달하는 경우가 이에 해당한다.

5 시험방법

5.1 노드 공통 시험

5.1.1 노드 연결 시험

- 시험장비와 시험대상 노드를 RS485 케이블로 연결한다.
- 시험대상 노드의 설정값을 확인하여 시험장비에 통신 설정값을 세팅한다. (포트정보, 보레이트 : 9600)
- 시험장비에 시험대상 노드의 슬레이브 아이디를 입력한다.
- 시험장비와 시험대상 장비의 통신 연결을 수행한다.

5.1.2 디폴트 레지스터맵 노드 정보 확인 시험

- 5.1.1 노드 연결 시험을 통해 노드 연결이 된 상태에서 진행한다.
- 시험장비에 연결노드를 설정한다. (디폴트 레지스터맵 센서 노드, 디폴트 레지스터맵 구동기 노드)
- 노드정보 (1~6)를 읽고, 해당 값이 디폴트 값과 동일한지 확인한다.
 - 노드정보 1: 기관코드 - 0
 - 노드정보 2: 회사코드 - 0
 - 노드정보 3: 제품타입 - 1 또는 2
 - 노드정보 4: 제품코드 - 0
 - 노드정보 5: 프로토콜 버전 - 10
 - 노드정보 6: 채널수 - 제품타입이 1이면 30, 제품타입이 2이면 24
 - 노드정보 7,8: 장비시리얼번호
- 채널수를 활용하여, 디바이스정보 영역(101번지부터)을 크기만큼 읽는다.
- 디바이스코드를 확인하여 디바이스종류와 연결상태를 확인한다.
 - 대상 노드에서 제시한 디바이스가 연결되어 있는지 확인한다.
 - 연결되지 않은 디바이스가 표시되지는 않았는지 확인한다.

5.1.3 노드 데이터 읽기 시험

- 5.1.2 시험을 통과한 경우에 시험한다.
- 장비스펙을 기준으로 노드 상태를 읽어 적절한 상태코드 값이 들어있는지 확인한다.
- 장비스펙을 기준으로 연결된 디바이스의 상태값 및 관측치등을 읽는다. 적절한 값이 들어있는지 확인한다.

5.2 구동기 노드의 정상 작동 시험

5.2.1 레벨 1 스위치 시험

- 디바이스코드에 레벨 1 스위치가 포함된 경우에 수행한다.
- 해당 스위치의 쓰기 영역에 작동시간 작동 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-202, 작동시간)
- 해당 스위치의 작동여부를 확인한다.
- 해당 스위치의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 작동중으로 변경되었는지 확

인한다. 남은 작동시간이 적절히 줄어드는지 확인한다.

- e) 남은작동시간의 업데이트 주기를 확인하여 5.1.2의 시험 결과와 비교한다.
- f) 해당 스위치가 정해진 작동시간 이후에 중지되었는지 확인한다.
- g) 해당 스위치의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.
- h) 해당 스위치의 쓰기 영역에 작동시간 작동 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-202, 작동시간)
- i) 해당 스위치의 작동여부를 확인한다.
- j) 해당 스위치의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 작동중으로 변경되었는지 확인한다.
- k) 해당 스위치의 쓰기 영역에 작동중지 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-0)
- l) 해당 스위치의 중지여부를 확인한다.
- m) 해당 스위치의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.

5.2.2 레벨 1 개폐기 시험

- a) 디바이스코드에 레벨 1 개폐기가 포함된 경우에 수행한다.
- b) 해당 개폐기의 쓰기 영역에 작동시간 열기 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-303, 작동시간)
- c) 해당 개폐기의 작동여부를 확인한다.
- d) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 여는중으로 변경되었는지 확인한다. 남은 작동시간이 적절히 줄어드는지 확인한다.
- e) 남은작동시간의 업데이트 주기를 확인하여 5.1.2의 시험 결과와 비교한다.
- f) 해당 개폐기가 작동시간동안 열린후에 중지되는지 확인한다.
- g) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.
- h) 해당 개폐기의 쓰기 영역에 작동시간 닫기 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-304, 작동시간)
- i) 해당 개폐기의 작동여부를 확인한다.
- j) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 닫는중으로 변경되었는지 확인한다.
- k) 남은 작동시간이 적절히 줄어드는지 확인한다.
- l) 남은 작동시간의 업데이트 주기를 확인하여 5.1.2의 시험 결과와 비교한다.
- m) 해당 개폐기가 작동시간동안 닫힌후에 중지되는지 확인한다.
- n) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.
- o) 해당 개폐기의 쓰기 영역에 작동시간 열기 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-303, 작동시간)
- p) 해당 개폐기의 작동여부를 확인한다.
- q) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 여는중으로 변경되었는지 확인한다. 남은 작동시간이 적절히 줄어드는지 확인한다.
- r) 해당 개폐기의 쓰기 영역에 작동중지 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-0)
- s) 해당 개폐기의 중지여부를 확인한다.
- t) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.
- u) 해당 개폐기의 쓰기 영역에 작동시간 닫기 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-304, 작동시간)
- v) 해당 개폐기의 작동여부를 확인한다.
- w) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 닫는중으로 변경되었는지 확인한다. 남은 작동시간이 적절히 줄어드는지 확인한다.
- x) 해당 개폐기의 쓰기 영역에 작동중지 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-0)
- y) 해당 개폐기의 중지여부를 확인한다.
- z) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.

5.3 구동기 노드의 비정상 작동 시험

5.3.1 레벨 1 스위치 비정상 명령 시험

- 디바이스코드에 레벨 1 스위치가 포함된 경우에 수행한다.
- 해당 스위치의 쓰기 영역에 작동 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-203)
- 해당 스위치가 작동하지 않는지 확인한다.
- 해당 스위치의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 에러 혹은 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.
- 해당 스위치의 쓰기 영역에 작동중지 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-0)
- 해당 스위치의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.

5.3.2 레벨 1 스위치 동일 OPID 명령 시험

- 디바이스코드에 레벨 1 스위치가 포함된 경우에 수행한다.
- 해당 스위치의 쓰기 영역에 작동중지 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-0)
- 해당 스위치의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.
- 해당 스위치의 쓰기 영역에 작동시간 작동 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-202, 작동시간) 이때 OPID를 동일한 값으로 한다.
- 해당 스위치가 작동하지 않는지 확인한다.
- 해당 스위치의 쓰기 영역에 OPID를 새로운 값으로 변경한다.
- 해당 스위치의 작동여부를 확인한다.
- 해당 스위치의 쓰기 영역에 작동중지 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-0) 새로운 OPID를 사용한다.
- 해당 스위치가 중지되었는지 확인한다.
- 해당 스위치의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.

5.3.3 레벨 1 개폐기 비정상 명령 시험

- 디바이스코드에 레벨 1 개폐기가 포함된 경우에 수행한다.
- 해당 개폐기의 쓰기 영역에 작동 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-305)
- 해당 개폐기가 작동하지 않는지 확인한다.
- 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 에러 혹은 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.
- 해당 개폐기의 쓰기 영역에 작동중지 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-0)
- 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.

5.3.4 레벨 1 개폐기 동일 OPID 명령 시험

- 디바이스코드에 레벨 1 개폐기가 포함된 경우에 수행한다.
- 해당 개폐기의 쓰기 영역에 작동중지 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-0)
- 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.
- 해당 개폐기의 쓰기 영역에 작동시간 열기 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-303) 이때 OPID를 동일한 값으로 한다.
- 해당 개폐기가 작동하지 않는지 확인한다.
- 해당 개폐기의 쓰기 영역에 OPID를 새로운 값으로 변경한다.

- g) 해당 개폐기의 작동여부를 확인한다.
- h) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 작동중으로 변경되었는지 확인한다.
- i) 해당 개폐기의 쓰기 영역에 작동중지 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-0) 이때 OPID는 작동 명령의 OPID와 동일하게 한다.
- j) 해당 개폐기가 여전히 작동하는지 확인한다.
- k) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 작동중 상태인지 확인한다.
- l) 해당 개폐기의 쓰기 영역에 OPID를 새로운 값으로 변경한다.
- m) 해당 개폐기가 중지되었는지 확인한다.
- n) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.
- o) 해당 개폐기의 쓰기 영역에 작동시간 닫기 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-304) 이때 OPID를 동일한 값으로 한다.
- p) 해당 개폐기가 작동하지 않는지 확인한다.
- q) 해당 개폐기의 쓰기 영역에 OPID를 새로운 값으로 변경한다.
- r) 해당 개폐기의 작동여부를 확인한다.
- s) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 작동중으로 변경되었는지 확인한다.
- t) 해당 개폐기의 쓰기 영역에 작동중지 명령을 내린다. (OPID, 명령코드-0) 이때 OPID는 작동 명령의 OPID와 동일하게 한다.
- u) 해당 개폐기가 여전히 작동하는지 확인한다.
- v) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 작동중 상태인지 확인한다.
- w) 해당 개폐기의 쓰기 영역에 OPID를 새로운 값으로 변경한다.
- x) 해당 개폐기가 중지되었는지 확인한다.
- y) 해당 개폐기의 읽기 영역에서 OPID가 같은지, 디바이스상태가 중지중(READY)로 변경되었는지 확인한다.

5.4 제어기 공통 시험

제어기에는 센서 노드만 연결이 가능한 제어기(로거, 디스플레이 등)가 있기 때문에 이를 위한 시험이 제어기 공통 시험이다.

5.4.1 연결시험

- a) 시험장비와 시험대상 제어기를 RS485 케이블로 연결한다.
- b) 시험장비에 통신 설정값을 세팅한다. (포트정보, 보레이트:9600, 슬레이브아이디)
- c) 시험대상 제어기에 통신 설정값을 세팅한다.
- d) 시험장비와 시험대상 제어기의 통신 연결을 수행한다.

5.4.2 디폴트 레지스터맵 센서 노드 검색 시험

- a) 5.4.1의 연결시험이 이루어진 이후에 진행한다.
- b) 시험장비에 노드 스펙을 설정하여, 연결 센서의 개수와 종류를 설정한다.
- c) 제어기에서 노드정보를 읽도록 하고, 디폴트 레지스터맵 센서 노드를 인지하는지 확인한다.
- d) 연결된 센서의 개수와 종류가 설정대로 인식되는지 확인한다.

5.4.3 데이터 확인 시험

- a) 시험장비의 센서 관측치를 가상으로 설정하여 관측치가 변경되도록 설정한다.
- b) 제어기에서 센서 관측치를 정상적으로 읽는지 확인한다.
- c) 시험장비의 센서 상태를 가상으로 설정하여 상태정보가 일정주기마다 변경되도록 설정한다.
- d) 제어기에서 센서 상태를 정상적으로 읽는지 확인한다.

5.4.4 데이터 저장 시험

- a) 대상 제어기에 저장 기능이 있다면 시험한다. 단순 디스플레이라면 시험하지 않는다.
- b) 5.4.3 시험을 일정 시간동안 수행한다. 시간은 최소 10분 이상이어야 한다.
- c) 센서 관측치가 제어기에서 제시한 저장주기대로 저장되어 있는지 확인한다.
- d) 센서 상태가 제어기에서 제시한 저장주기대로 저장되어 있는지 확인한다.

5.5 구동기능이 포함된 제어기

이 시험을 위해서는 5.4 제어기 공통시험을 모두 통과해야 한다.

5.5.1 디폴트 레지스터맵 구동기 노드 검색 시험

- a) 5.4.1의 연결시험이 이루어진 이후에 진행한다.
- b) 시험장비에 노드 스펙을 설정하여, 연결 센서의 개수와 종류를 설정한다.
- c) 제어기에서 노드 정보를 읽도록 하고, 디폴트 레지스터맵 구동기 노드를 인지하는지 확인한다.
- d) 연결된 구동기의 개수와 종류가 설정대로 인식되는지 확인한다.

5.5.2 레벨 1 스위치 제어 시험

- a) 5.5.1이 수행되었고, 레벨1 스위치가 포함된 구동기 노드로 설정한 경우에 시험한다.
- b) 제어기의 인터페이스(화면)을 통해 작동시간 명령을 수행한다.
- c) 시험장비에서 작동시간 명령 수신을 확인한다. 작동시간이 동일한지 확인한다.
- d) 시험장비의 상태를 작동중으로 변경한다.
- e) 제어기에서 대상 디바이스가 작동중으로 표시되는지를 확인한다.
- f) 제어기에서 남은 작동시간이 적절히 표시되는지 확인한다.
- g) 제어기의 인터페이스(화면)을 통해 중지 명령을 수행한다.
- h) 시험장비에서 중지 명령 수신을 확인한다.
- i) 시험장비의 상태를 중지중으로 변경한다.
- j) 제어기에서 대상 디바이스가 중지중(READY)으로 표시되는지를 확인한다.

5.5.3 레벨 1 개폐기 제어 시험

- a) 레벨1 개폐기가 포함된 구동기 노드로 설정한 경우에 시험한다.
- b) 제어기의 인터페이스(화면)을 통해 작동시간 열기 명령을 수행한다.
- c) 시험장비에서 작동시간 열기 명령 수신을 확인한다. 작동시간이 동일한지 확인한다.
- d) 시험장비의 상태를 열림중으로 변경한다. 열림시간을 설정한다.
- e) 제어기에서 대상 디바이스가 열림중으로 표시되는지를 확인한다.
- f) 제어기에서 남은 작동시간이 적절히 표시되는지 확인한다.
- g) 제어기의 인터페이스(화면)을 통해 중지 명령을 수행한다.
- h) 시험장비에서 중지 명령 수신을 확인한다.
- i) 시험장비의 상태를 중지중으로 변경한다.
- j) 제어기에서 대상 디바이스가 중지중(READY)으로 표시되는지를 확인한다.
- k) 제어기의 인터페이스(화면)을 통해 작동시간 닫기 명령을 수행한다.
- l) 시험장비에서 닫기 명령 수신을 확인한다. 작동시간이 동일한지 확인한다.
- m) 시험장비의 상태를 닫힘중으로 변경한다.
- n) 제어기에서 대상 디바이스가 닫힘중으로 표시되는지를 확인한다.
- o) 제어기에서 남은 작동시간이 적절히 표시되는지 확인한다.
- p) 제어기의 인터페이스(화면)을 통해 중지 명령을 수행한다.
- q) 시험장비에서 중지 명령 수신을 확인한다.

- r) 시험장비의 상태를 중지중으로 변경한다.
- s) 제어기에서 대상 디바이스가 중지중(READY)으로 표시되는지를 확인한다.

6 대상 장비별 시험시나리오

5절에 제시된 시험시나리오는 시험대상장비에 따라 다음과 같이 적용된다.

6.1 센서 노드

센서 노드를 위한 시험 시나리오는 5절의 시험항목을 다음과 같이 조합하여 만들어진다.

표 1 — 센서 노드를 위한 시험 시나리오

No	시험번호	비고
1	노드연결시험	5.1.1 참조
2	디폴트 레지스터맵 노드 정보 확인시험	5.1.2 참조
3	노드 데이터 읽기 시험	5.1.3 참조

6.2 구동기 노드

구동기 노드를 위한 시험 시나리오는 5절의 시험항목을 다음과 같이 조합하여 만들어진다.

표 2 — 구동기 노드를 위한 시험 시나리오

No	시험번호	비고
1	노드연결시험	5.1.1 참조
2	디폴트 레지스터맵 노드 정보 확인시험	5.1.2 참조
3	노드 데이터 읽기 시험	5.1.3 참조
4	레벨 1 스위치 시험	5.2.1 참조
5	레벨 1 스위치 비정상 명령 시험	5.3.1 참조
6	레벨 1 개폐기 시험	5.2.2 참조
7	레벨 1 개폐기 비정상 명령 시험	5.3.2 참조
8	레벨 1 개폐기 동일 OPID 명령 시험	5.3.4 참조

6.3 디스플레이형/로거형 제어기

디스플레이형/로거형 제어기를 위한 시험 시나리오는 5절의 시험항목을 다음과 같이 조합하여 만들어진다.

표 3 — 디스플레이형/로거형 제어기를 위한 시험 시나리오

No	시험번호	비고
1	연결시험	5.4.1 참조
2	디폴트 레지스터맵 센서 노드 검색 시험	5.4.2 참조
3	데이터 확인 시험	5.4.3 참조
4	데이터 저장 시험	5.4.4 참조

6.4 제어 가능형 제어기

제어 가능형 제어기를 위한 시험 시나리오는 5절의 시험항목을 다음과 같이 조합하여 만들어진다.

표 4 — 제어 가능형 제어기를 위한 시험 시나리오

No	시험번호	비고
1	제어기 공통시험	5.4 참조. 공통기능은 가지고 있어야 함
2	디폴트 레지스터맵 구동기 노드 검색 시험	5.5.1 참조
3	레벨 1 스위치 제어 시험	스위치가 있는 경우. 5.5.2 참조
4	레벨 1 개폐기 제어 시험	개폐기가 있는 경우. 5.5.3 참조

참고문헌

- [1] MODBUS application protocol, MODBUS application protocol specification V1.1b3, Modbus.org
- [2] MODBUS over serial line, MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02, MODBUS.org

SPS-X KOAT-0004-7466:2022

해 설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

1 제정의 취지

이 표준은 KS X 3267에서 제공하는 RS485 모드버스(MODBUS) 방식의 인터페이스에 대해 이를 준수하는 장비가 표준을 적절히 준수했는지 확인할 수 있는 시험 방법을 제공하기 위한 것이다.

2 그간의 경위

이 표준은 농림식품기술기획평가원에서 지원하는 “1세대 스마트팜 산업화 기술개발사업” 중 “통신관련 표준의 스마트팜 적용을 위한 표준 고도화 및 검정기준 개발”사업의 결과물을 기반으로 개발되었다.

스마트팜 ICT 융합표준화포럼에 참여한 산업체, 학계, 연구기관의 검토의견을 반영하였고, 해당 규격안에 대한 공청회를 통해 다양한 의견을 수렴하였으며, 한국농업기술진흥원에서 주관하는 단체표준전문가 심의회에서 단체표준 공동규격을 최종 확정하였다.

3 주요 내용

이 표준은 스마트온실용 통신 표준중 하나인 KS X 3267을 기반으로 제작된 장비가 KS X 3267을 적절히 준수했는지 시험하기 위한 시험방법이다.

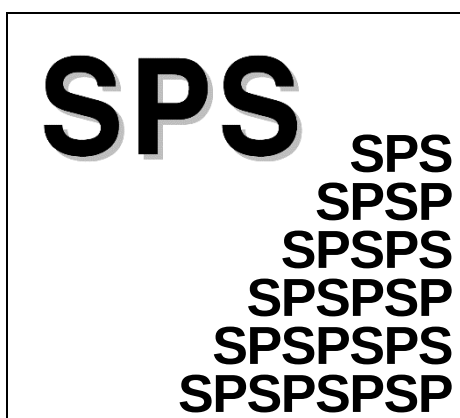
시험의 대상이 되는 장비는 센서 노드, 구동기 노드, 온실 통합 제어기가 되며, 센서 노드 - 온실 통합 제어기, 구동기 노드 - 온실 통합 제어 사이의 통신 구간을 시험한다.

시험을 위해 총 5개 그룹 16개의 시험시나리오를 제시하고 있으며, 대상 장비별로 필요한 시험도 구분하여 제공한다.

4 기타

이 표준의 대상이 되는 KS X 3267 은 국립전파연구원 홈페이지의 방송통신표준자료실에서 검색이 가능하다.

SPS-X KOAT-0004-7466:2022



Test method for RS485

MODBUS interface between

sensor/actuator node and greenhouse

controller in smart greenhouse

ICS 65.020.01